第4-2章　线性规划介绍

线性规划

线性规划是约束和目标函数都是线性函数的优化问题。

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}$$

$$s.t. \boldsymbol{Ax} \geq \boldsymbol{b} \text{ (或} \boldsymbol{Ax} \leq \boldsymbol{b}\text{、} \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}\text{)}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0 \text{(或} \boldsymbol{x} \leq 0\text{、} \boldsymbol{x}\text{无约束)}$$

线性规划有着广泛的应用，线性规划算法也启发了我们设计其他的凸优化算法。

食谱问题

假设有n种不同的食物，第j种食物每份的价格为c_j。人体共需要m种基本营养成分。为了维持膳食平衡，每人每天至少需要摄取b_i单位的第i种营养成分。假设每份食物j中含有a_{ij}单位的第i种营养成分。用x_i表示食谱中的第i种食物的份数。目标是合理选择x_i以最小化膳食总费用：

$$\text{minimize} \;\; c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

同时，需要满足营养元素约束条件：

$$\begin{gathered} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \geq b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \geq b_m \end{gathered}$$

以及非负约束条件：

$$x_1 \geq 0,\; x_2 \geq 0,\; \ldots, x_n \geq 0$$

向量形式：

$$\begin{aligned} \min \;\; & \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \\ \text{s.t.} \; & \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b} \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0} \end{aligned}$$

机器调度问题

某制造商采用3台机器M_1，M_2和M_3生产两种不同的产品X_1和X_2。每台机器的可用时长都是有限的。这些产品在每台机器上的加工时长如下表所示。目标是使3台机器的使用总时长达到最大。

Table 15.2 Data for Example 15.3

Machine	Production time (hours/unit)		Available time (hours)
	X_1	X_2	
M_1	1	1	8
M_2	1	3	18
M_3	2	1	14
Total	4	5	

机器调度问题

$$\max f(x_1, x_2) = 4x_1 + 5x_2$$
$$s.t. x_1 + x_2 \leq 8$$
$$x_1 + 3x_2 \leq 18$$
$$2x_1 + x_2 \leq 14$$

其中，$x_1 \geq 0$和$x_2 \geq 0$,表示产量。

矩阵形式：

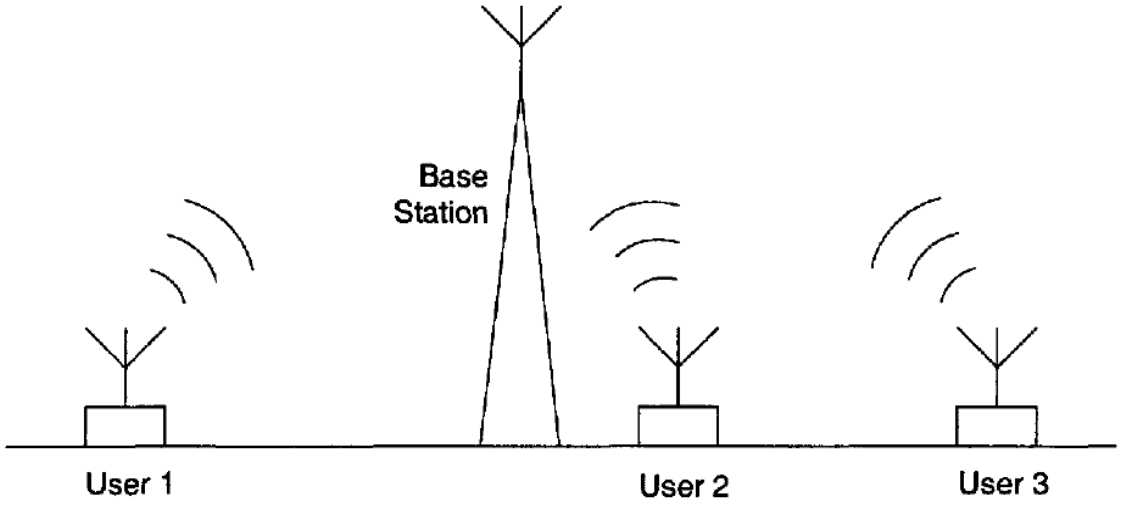
$$\max \quad \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}$$
$$\text{s.t.} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$

其中，

$$\boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} = [4,5]$$
$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 18 \\ 14 \end{bmatrix}$$

信号传输功率问题

在该通信系统中，共有n个“移动”用户，其中用户i(i=1,2,...,n)向基站传输的信号的功率和衰减因子分别为p_i和h_i（即基站实际接受用户i的信号功率为$h_i p_i$）。当基站正在接受来自用户i的信号时，从其他用户发送到该基站的信号则被视为干扰（即对用户i，干扰为$\sum_{j\neq i} h_j p_j$）。为了保证基站和用户i之间通信的可靠性，信号-干扰比必须大于阈值γ_i，这里的“信号”是指基站接收用户i的信号功率。在保证每个用户都能进行可靠的通信的情况下，设计每个用户的信号传输功率，使得总功率达到最小。



信号传输功率问题

总的传输功率为$p_1+\cdots+p_n$，用户i的信号-干扰比为$\frac{h_i p_i}{\sum_{j\neq i} \mathrm{h}_j p_j}$。因此，问题可以表示为

$$\min p_1+\cdots+p_n$$
$$\text{s.t}\ \frac{h_i p_i}{\sum_{j\neq i} \mathrm{h}_j p_j} \geq \gamma_i \quad \forall i=1,\ldots,n$$
$$p_1,\ldots,p_n \geq 0$$

将以上方程改写为线性规划问题：

$$\min p_1+\cdots+p_n$$
$$\text{s.t.}\ h_i p_i - \gamma_i \sum_{j\neq i} h_j p_j \geq 0$$
$$p_1,\ldots,p_n \geq 0$$

由此可得，矩阵$\boldsymbol{A}$、向量$\boldsymbol{b}$和$\boldsymbol{c}$为

$$\boldsymbol{c}=[1,\ldots,1]^{\boldsymbol{T}}$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \mathrm{h}_1 & -\gamma_1\mathrm{h}_2 & \cdots & -\gamma_1\mathrm{h}_n \\ -\gamma_2\mathrm{h}_1 & \mathrm{h}_2 & \cdots & -\gamma_2\mathrm{h}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\gamma_n\mathrm{h}_1 & -\gamma_n\mathrm{h}_2 & \cdots & \mathrm{h}_n \end{bmatrix}, \boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$$ 问题的线性规划

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{p}$$
$$\boldsymbol{s.t.}\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{p} \geq \boldsymbol{b}$$

基追踪问题

基追踪问题是压缩感知中的一个基本问题，可以写为

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n} \|\boldsymbol{x}\|_1$$
$$s.t. A\boldsymbol{x} = b$$

对每个$|\boldsymbol{x}_i|$引入一个新的变量$\boldsymbol{z}_i \in \mathbb{R}$，可以将问题转化为

$$\min \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{z}_i$$
$$s.t. A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$-\boldsymbol{z}_i \le \boldsymbol{x}_i \le \boldsymbol{z}_i$$

这是一个线性规划问题.

问题：令$\boldsymbol{x}_i^+ = \max\{\boldsymbol{x}_i, 0\}, \boldsymbol{x}_i^- = \max\{-\boldsymbol{x}_i, 0\}$,利用$\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x}_i^+ - \boldsymbol{x}_i^-$，$|\boldsymbol{x}_i| = \boldsymbol{x}_i^+ + \boldsymbol{x}_i^-$，写出一个新的基追踪问题的线性规划模型?

数据拟合

在数据拟合中，除了常用的最小二乘模型外，还有最小L_1范数模型

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_1$$

和最小L_∞ 范数模型

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_\infty$$

$(A\in\mathbb{R}^{m\times n},\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n)$ 这两个问题都可以转化成线性规划的形式。

- L_1范数模型的线性规划：

$$\min|\boldsymbol{y}_1|+\cdots+|\boldsymbol{y}_n|$$
$$s.t.\,A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{y}$$

用基追踪问题中类似的技巧，我们可以将上述绝对值优化问题转化成线性规划问题

- L_∞ 范数模型的线性规划

$$\min t$$
$$s.t.-t\mathbf{1}\le A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\le t\mathbf{1}$$

线性规划标准型

为了便于分析，我们会将所有线性规划转化为标准型。

- 线性规划的标准形式（**标准型**）定义为：

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$s.t. A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

其中$\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$,$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathrm{m} < \mathrm{n}, \mathrm{rank}A = \mathrm{m}$。

不失一般性，我们要求$\boldsymbol{b} \geq 0$。

线性规划

- 线性规划其他形式可以化为标准形式。

例：1. 最大化问题 $\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x} = -\max -\boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$

2. 不等式约束

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \le b_i \Rightarrow a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + y_i = b_i,$$
$$y_i \ge 0$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \ge b_i \Rightarrow a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n - y_i = b_i,$$
$$y_i \ge 0$$

3. 变量

$$x_i\text{无约束} \Rightarrow \text{将所有}x_i\text{替换为}z_{i1} - z_{i2}\text{,且加入}z_{i1} \ge 0, z_{i2} \ge 0$$
$$x_i \le 0 \Rightarrow \text{将所有}x_i\text{替换为} - z_i\text{,且}z_i \ge 0$$

线性规划标准型

将如下优化问题转化为标准型

$$\max x_2 - x_1$$
$$s.t. 3x_1 = x_2 - 5$$
$$|x_2| \leq 2$$
$$x_1 \leq 0.$$

解:

$$\min -x_1' - u + v$$
$$s.t. 3x_1' + u - v = 5$$
$$u - v + x_3 = 2$$
$$v - u + x_4 = 2$$
$$x_1', u, v, x_3, x_4 \geq 0.$$

重要性质

考虑标准型

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}$$
$$s.t. A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

其中$\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$,$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}_+^m$, $\mathrm{m} < \mathrm{n}, \mathrm{rank}A = \mathrm{m}$。由于矩阵$A$的秩为m，即$A$包含了m个线性无关的列向量。

假设我们将A中一组m个线性无关的列向量挑出来组成方阵B，并对A的列进行重新排列，表示成分块矩阵$A = [B, D]$。那么，B是$m \times m$的方阵，且$rank(B) = m$，D是A中剩余的$m \times (n - m)$矩阵。

重要性质

进一步地，把B和D中每一列对应的向量x_i挑出来重排列形成向量$\boldsymbol{x}_B$和$\boldsymbol{x}_D$。那么，原线性优化问题表述为

$$\min \boldsymbol{c}_B^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}_B + \boldsymbol{c}_D^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}_D$$
$$s.t. B\boldsymbol{x}_B + D\boldsymbol{x}_D = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_B, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

考察$\boldsymbol{x}_D = \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$是否满足等式约束？是否是可行解？

由于$\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}$的某些元素可能小于0，$\left[\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}}, \boldsymbol{0}^{\boldsymbol{T}}\right]^T$不一定是可行解。我们将$\left[\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}}, \boldsymbol{0}^{\boldsymbol{T}}\right]^T$称为基本解。

基本解

$$\min \boldsymbol{c}_B^T \boldsymbol{x}_B + \boldsymbol{c}_D^T \boldsymbol{x}_D$$
$$s.t. B\boldsymbol{x}_B + D\boldsymbol{x}_D = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_B, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

- **基本解：**对于$\mathrm{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$的m个线性无关列组成的矩阵$\boldsymbol{B}$，我们称其为线性规划的**基**$B$，$[x_B^T, 0^T]^T$是$Ax = b$在基$B$下的**基本解。**向量$\boldsymbol{x_B}$的元素称为**基变量**，$B$中的列向量被称为**基本列向量。**
- **基本可行解**：如果某个基本解也是可行解（满足$x_B \geq 0$），那么我们称之为**基本可行解。**

如果基本解中的某些基变量为0，我们称之为**退化的基本解。**如果某个基本解是退化的可行解，那么我们称之为**退化的基本可行解**。

基本解

考虑等式$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b},\boldsymbol{x}\geq 0$的所有基本解的情况,$A=\begin{bmatrix}2 & 3 & -1 & -1\\ 4 & 1 & 1 & -2\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}-1\\ 9\end{bmatrix}$

解：一共需要考虑$\binom{n}{m}=\binom{4}{2}=6$种情况

- 令$\boldsymbol{B_1}=[\boldsymbol{a_1}\ \boldsymbol{a_2}]=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 1\end{bmatrix}$，$|\boldsymbol{B_1}|\neq 0$, $\boldsymbol{x_B}=[\frac{14}{5},-11/5\ ]^T$，因此$x=[\frac{14}{5},-\frac{11}{5},0,0]^T$是基本解，但不是可行解
- 令$\boldsymbol{B_2}=[\boldsymbol{a_1}\ \boldsymbol{a_3}]=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 4 & 1\end{bmatrix}, |\boldsymbol{B_2}|\neq 0, \boldsymbol{x_B}=[4/3,11/3]^T$ 因此， $\boldsymbol{x}=[\frac{4}{3},0,\frac{11}{3},0]^T$是一个基本可行解
- 令$\boldsymbol{B_3}=[\boldsymbol{a_1}\ \boldsymbol{a_4}]=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 4 & -2\end{bmatrix}$，$|\boldsymbol{B_3}|=0$，$\boldsymbol{B}_3$不是基
- 令$\boldsymbol{B_4}=[\boldsymbol{a_2}\ \boldsymbol{a_3}]=\begin{bmatrix}3 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}, |\boldsymbol{B_4}|\neq 0, \boldsymbol{x}=[0,2,7,0]^T$是一个基本可行解。
- 令$\boldsymbol{B_5}=[\boldsymbol{a_2}\ \boldsymbol{a_4}]=\begin{bmatrix}3 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}, |\boldsymbol{B_5}|\neq 0, \boldsymbol{x}=[0,-\frac{11}{5},0,-\frac{28}{5}]^T$是一个基本解，但不是可行解
- 令$\boldsymbol{B_6}=[\boldsymbol{a_3}\ \boldsymbol{a_4}]=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 1 & -2\end{bmatrix}$,$|\boldsymbol{B_6}|\neq 0$,$\boldsymbol{x}=\left[0,0,\frac{11}{3},-\frac{8}{3}\right]^T$, 是基本解，但不是可行解。

基本解性质

我们的目标是在满足$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$范围内找到一个最优的可行解，该解会和基本解有什么联系呢?

- 性质：(1）如果线性规划存在可行解，那么一定存在基本可行解。
- (2）如果线性规划存在最优可行解，那么一定存在最优基本可行解（即某个基本可行解是最优的）。

基本解性质

(1) 如果存在可行解，那么一定存在基本可行解

证明： 假设$\boldsymbol{x} = [x_1, \dots, x_n]^{\mathrm{T}}$是一个可行解，$\boldsymbol{x} \geq 0$。不失一般性，假设前$p$个元素$> 0$，其余的元素$= 0$。根据$\boldsymbol{A}$的向量形式$\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_p, \dots, \boldsymbol{a}_n]$，$\boldsymbol{x}$满足

$$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_p\boldsymbol{a}_p = \boldsymbol{b}$$

下面分两种情况展示通过可行解$\boldsymbol{x}$，我们一定能得到至少一个基本可行解。

1. 假设$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \dots, \boldsymbol{a}_p$是线性无关的。

a. 如果$p = m$，那么$\boldsymbol{x}$是基本解，证明完成；

b. 如果$p < m$，那么由于$\mathbf{rank}\ \boldsymbol{A} = m$, 则可从$\boldsymbol{A}$中剩余的$n - p$个列向量中找到$m - p$个列向量，使得新组成的$m$个列向量构成一个基。因此，$x$是对应于该基的一个（退化的）基本可行解。

基本解性质

2.假设$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \dots, \boldsymbol{a}_p$是线性相关的，即存在不全为零的数$y_i$, $i = 1, \dots, p$，使得

$$y_1\boldsymbol{a}_1 + y_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + y_p\boldsymbol{a}_p = \boldsymbol{0}$$

可假设至少有一个y_i是是正数（否则，可以在上式中两边同时乘以-1）。

将上述等式两边同时乘以一个标量ε后，与方程$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_p\boldsymbol{a}_p = \boldsymbol{b}$相减得到

$$(x_1 - \varepsilon y_1)\boldsymbol{a}_1 + (x_2 - \varepsilon y_2)\boldsymbol{a}_2 + \cdots + (x_p - \varepsilon y_p)\boldsymbol{a}_p = \boldsymbol{b}$$

令$\boldsymbol{y} = [y_1, \dots, y_p, 0, \dots, 0]^{\mathrm{T}}$，于是，对于任意的ε,都有

$$\boldsymbol{A}[\boldsymbol{x} - \varepsilon\boldsymbol{y}] = \mathbf{b}$$

令$\varepsilon = \min\{\frac{x_i}{y_i} : i = 1, \dots, p, y_i > 0\}$（因为至少一个$y_i$是正数，所以$\varepsilon$一定存在）。

那么，$\boldsymbol{x} - \varepsilon\boldsymbol{y}$的前$p$个元素将至少有一个元素的值是零，其他的大于0。因此，存在一个最多有$p - 1$个正数的可行解。重复该过程，直到得到的可行解中正数元素对应的列向量$\boldsymbol{A}$都是线性无关的，可以转到命题1。证明完成。

基本解性质

例如：$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b},\boldsymbol{x}\geq 0$其中$A=\begin{bmatrix}2 & 3 & -1 & -1\\ 4 & 1 & 1 & -2\end{bmatrix},b=\begin{bmatrix}-1\\ 9\end{bmatrix}$

$x_0=\begin{bmatrix}\frac{6}{5} & \frac{1}{5} & 4 & 0\end{bmatrix}^T$ 是一个非基可行解,则$\frac{6}{5}\boldsymbol{a}_1+\frac{1}{5}\boldsymbol{a}_2+4\boldsymbol{a}_3=\boldsymbol{b}$（1）

显然A前三列线性相关，我们至少有$-\frac{2}{5}\boldsymbol{a}_1+\frac{3}{5}\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=\boldsymbol{0}$ （2）

$(1)-\varepsilon(2)$,有$\left(\frac{6}{5}-\varepsilon\left(-\frac{2}{5}\right)\right)\boldsymbol{a}_1+\left(\frac{1}{5}-\varepsilon\left(\frac{3}{5}\right)\right)\boldsymbol{a}_2+(4-\varepsilon)a_3=b$

令$\varepsilon=\min\left\{\frac{x_i}{y_i}:i=1,\dots,p,y_i>0\right\}=\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{4}{3}\boldsymbol{a}_1+0\boldsymbol{a}_2+\frac{11}{3}\boldsymbol{a}_3=b$

$$\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}\frac{4}{3} & 0 & \frac{11}{3} & 0\end{bmatrix}^T$$

是一个解，A中第1列和第3列线性无关，x_1是基本可行解。

基本解性质

(2）如果存在最优可行解（问题有解），那么一定存在最优基本可行解。

证明：假设$\boldsymbol{x}=[x_1,\ \dots,\ x_n]^{\mathrm{T}}$是一个最优可行解，并且只有前$p$个变量的值不是零。考虑两种情况。

1.$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\dots,\boldsymbol{a}_p$线性无关的。与（1）相同，$\boldsymbol{x}$就是一个最优基本解。

2.$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\dots,\boldsymbol{a}_p$线性相关的。首先用与（1）相同的分析方式，证明存在基本可行解。此外，我们还需要证明变换后的基本解仍旧是最优解。

由命题1证明过程可知$A[\boldsymbol{x}-\varepsilon\boldsymbol{y}]=\boldsymbol{b}$和$A[\boldsymbol{x}+\varepsilon\boldsymbol{y}]=\boldsymbol{b}$，对于任意$\varepsilon$成立,因此$\boldsymbol{x}-\varepsilon\boldsymbol{y}$和$\boldsymbol{x}+\varepsilon\boldsymbol{y}$都是可行解。

由于$\boldsymbol{x}$是最优解，所以$c^T(\boldsymbol{x}-\varepsilon\boldsymbol{y})\geq c^T\boldsymbol{x},\boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{x}+\varepsilon\boldsymbol{y})\geq c^T\boldsymbol{x}\Rightarrow\varepsilon\boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$对于任意$\varepsilon$成立。这说明，利用命题1的证明步骤可由给定的最优可行解得到一个基本可行解同时此解仍然是最优的。

基本性质

以上性质说明：只要问题有最优解，那么某一个基本可行解就是最优解。这启发如下算法：

遍历的所有的基本可行解并找出目标函数值最小的那一个，该解一定是最优解。

对于$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$，一共存在$\binom{n}{m}$中基向量的组合。对于变量和约束较多的问题，该枚举方式显然有点耗时。

是否存在更加快捷的枚举方式呢？下一章将学习的单纯形法就是一种指导搜索方向的算法，能显著加快枚举方式。

几何解释

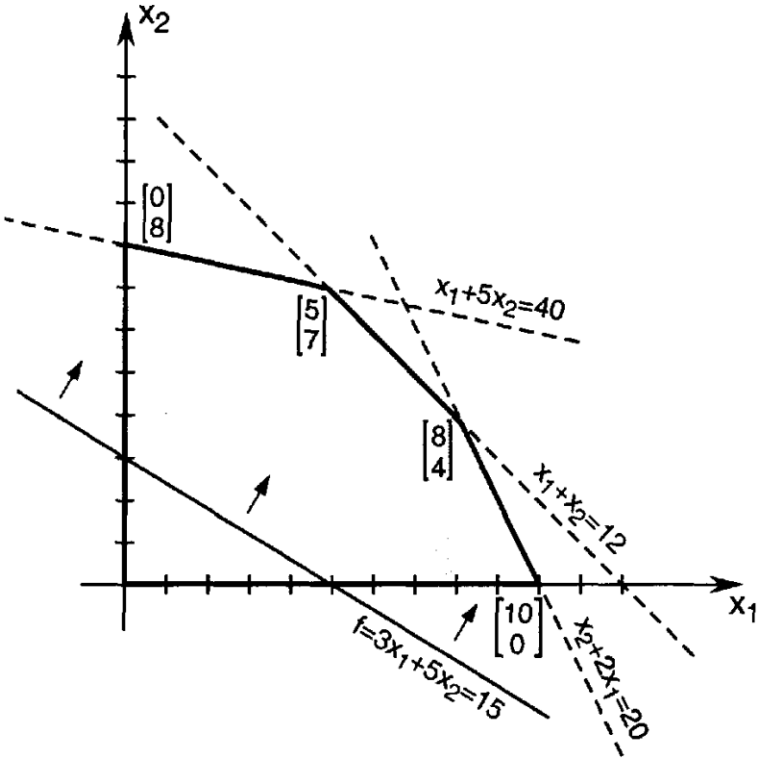
我们考虑上述定理的几何解释。

对一个二维线性规划

$$\max 3x_1 + 5x_2$$
$$s.t. x_1 + 5x_2 \le 40$$
$$2x_1 + x_2 \le 20$$
$$x_1 + x_2 \le 12$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

我们可以在二维坐标系上做图来求解。

图中的实线所围成的多边体就是线性规划的可行解区域。$f = 3x_1 + 5x_2$沿着箭头所指的方向增长。$[5,7]^T$是该问题的最优解。



几何解释

如果将上述问题改为标准形：

$$\min -3x_1 - 5x_2$$
$$s.t. x_1 + 5x_2 + x_3 = 40$$
$$2x_1 + x_2 + x_4 = 20$$
$$x_1 + x_2 + x_5 = 12$$
$$x_1, \dots x_5 \geq 0$$

计算其所有的基本可行解，正好对应的是图中可行区域的三个约束和两条坐标系的5个交叉点。 基本解$x_1 = 5, x_2 = 7, x_3 = 0$也正好是最优解。是否可以得出基本可行解就是可行解区域的交叉点呢?

答案是确定的，但是我们需要一些更加严谨的数学定义来描述。

凸集

我们已知任何满足线性规划约束条件的点集就构成了凸集：

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$

- **凸集内极点定义**：对于凸集中的点$\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{\Omega}$，如果找不到两个不同的点$x_1$和$x_2$，对于某个$\alpha \in (0,1)$，使得$\boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{x_1} + (1-\alpha)\boldsymbol{x_2}$成立，则称$\boldsymbol{x}$为$\boldsymbol{\Omega}$的**极点**。

极点的概念很好理解，在二维凸集内，极点大致相当于角落上的点。

线性规划的几何解释

- $\boldsymbol{\Omega}$表示线性规划可行解组成的凸集，即$\boldsymbol{\Omega}$中所有的n维向量$\boldsymbol{x}$满足

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$

其中，$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$m < n$。那么$\boldsymbol{x}$是$\Omega$的极点当且仅当$\boldsymbol{x}$是$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$的基本可行解。

证明:

- 必要性（x是极点⇒x是基本可行解）：设x是满足$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq 0$，且有p个正值的极点。令$\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_p \geq 0$，那么

$$\boldsymbol{x_1 a}_1 + \boldsymbol{x_2 a}_2 + \cdots + \boldsymbol{x}_p \boldsymbol{a}_p = \boldsymbol{b}.$$

若能证明$a_1, \dots a_p$是线性无关的，则由rank(A)=m可知p≤ m，那么x就是基可行解。

假设存在一组不全为0的实数$y_1, \dots, y_p$满足

$$\boldsymbol{y}_1 \boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{y}_2 \boldsymbol{a}_2 + \cdots + \boldsymbol{y_p a}_p = 0.$$

那么，对于任意的$\varepsilon > 0$有

$$(\boldsymbol{x}_1 + \varepsilon \boldsymbol{y}_1)\boldsymbol{a}_1 + (\boldsymbol{x_2} + \varepsilon \boldsymbol{y_2})\boldsymbol{a_2} + \cdots + (\boldsymbol{x_p} + \varepsilon \boldsymbol{y_p})\boldsymbol{a_p} = \boldsymbol{b}$$
$$(\boldsymbol{x}_1 - \varepsilon \boldsymbol{y_1})\boldsymbol{a}_1 + (\boldsymbol{x_2} - \varepsilon \boldsymbol{y}_2)\boldsymbol{a}_2 + \cdots + (\boldsymbol{x_p} - \boldsymbol{\varepsilon y_p})\boldsymbol{a_p} = \boldsymbol{b}.$$

由于$\boldsymbol{x}_i > 0$，因此可以选择合适的$\varepsilon > 0$使得$\boldsymbol{x}_i + \varepsilon \boldsymbol{y}_i$，$\boldsymbol{x}_i - \varepsilon \boldsymbol{y}_i$均大于等于0，如$\varepsilon = \min\{\left|\frac{\boldsymbol{x}_i}{\boldsymbol{y}_i}\right| : i = 1, \dots, p, \boldsymbol{y}_i \neq 0\}$。

线性规划的几何解释

此时

$$z_1 = [\boldsymbol{x}_1 + \varepsilon y_1, x_2 + \varepsilon y_2, \dots, x_p + \varepsilon y_p, 0, \dots, 0]^T$$
$$z_2 = [\boldsymbol{x}_1 - \varepsilon y_1, x_2 - \varepsilon y_2, \dots, x_p - \varepsilon y_p, 0, \dots, 0]^T$$

属于Ω。

而 $\boldsymbol{x} = \frac{1}{2}z_1 + \frac{1}{2}z_2$，由于$x$是极点，那么$z_1 = z_2$，因此$y_i = 0\ \forall i = 1, \dots, p$。因此$\boldsymbol{x}$是基本可行解。

- 充分性（x是基本可行解⇒x是极点）：设x是基本可行解，假设存在两个不同的$y, z \in \Omega$以及$\alpha \in (0,1)$使得

$$x = \alpha y + (1 - \alpha)z$$

由于x是基本可行解，那么其后n-m个元素都是0，所以y和z的后n-m个元素也是0.

$$y_1 a_1 + \cdots + y_m a_m = b$$
$$z_1 a_1 + \cdots + z_m a_m = b.$$

联立上述方程

$$(y_1 - z_1)a_1 + \cdots + (y_m - z_m)a_m = 0.$$

由于 $a_1, \dots, a_m$线性无关，那么$y_i - z_i = 0$。另一方面y，z是可行解，所以$y, z \geq 0$。因此$y_i = z_i$对于$i = 1, \dots, n$均成立，即$y = z$。与上述假设矛盾，因此x是极点。

基本解性质

需要注意的是：图解法只描绘出了二维空间的情况，而标准型对应的凸集是位于$x_1, \ldots, x_n$的高维空间。实际上，图解法是高维空间的凸集投影到2维空间的情况，仍然是一个凸集。

线性规划约束集是一个凸集，基本可行解对应了凸集上的极点。如果存在最优解，那么某个极点上就是最优解（可能存在无穷多的最优解，但是一定包含了一个极点）。

小结

- 线性规划在工业管理应用非常普遍，线性规划的基本理论也是整数规划，离散优化等领域的基础。可以说，线性规划是约束优化的基础。
- 线性规划的标准型$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \ \ s.t. \ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq 0$。如何将一个线性规划问题转换问标准型?
- 线性规划的基本解，基本可行解和最优基本可行解的定。重要性质：如果存在可行解，则存在基本解。如果存在最优可行解，一定有一个基本解是最优解。
- 线性规划的几何解释

2022/10/31